

La dérivation : 20 exercices corrigés

maths 1re spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du taux de variation au problème de contrôle, avec un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, et elle dessine la courbe avec sa tangente.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

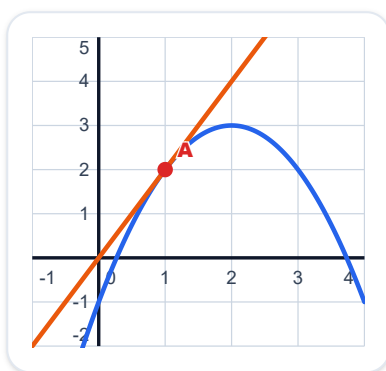
Rappel de cours

- Taux de variation de f entre a et b : $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. C'est la pente de la SÉCANTE qui joint les deux points de la courbe.
- Nombre dérivé : $f'(a)$ est la limite de $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ quand h tend vers 0. C'est la pente de la TANGENTE au point d'abscisse a .
- Tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- À connaître : $(x^n)' = n x^{n-1}$; $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$; $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$; $(k u)' = k u'$; $(u + v)' = u' + v'$.

1 Soit $f(x) = x^2 - 3x$. Calculer le taux de variation de f entre 1 et 4.

2 Soit $f(x) = x^2$. En revenant à la définition, calculer $f'(3)$.

3 La droite orange est la tangente à la courbe de f au point A d'abscisse 1. Lire $f(1)$ et $f'(1)$.



4 Donner la dérivée, puis la valeur demandée :

a) $f(x) = x^3$; calculer $f'(2)$.

b) $g(x) = \frac{1}{x}$; calculer $g'(-1)$.

c) $h(x) = \sqrt{x}$; calculer $h'(9)$.

5 Dériver, pour $x \neq 0$: $f(x) = x^5$; $g(x) = \frac{1}{x^2}$; $h(x) = \frac{3}{x^4}$.

6 Dériver $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 7x - 2$.

7 Soit $f(x) = x^2 - 3x + 1$. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2.

8 Soit $f(x) = |x|$. Calculer $\frac{f(0+h) - f(0)}{h}$ pour $h > 0$, puis pour $h < 0$. f est-elle dérivable en 0 ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un contrôle. On rédige.

Rappel de cours

- Produit : $(uv)' = u'v + uv'$. Quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, là où v ne s'annule pas.
- Inverse : $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$.
- Avec une fonction affine à l'intérieur : la dérivée de $x \mapsto u(ax + b)$ est $x \mapsto a u'(ax + b)$. On n'oublie pas le facteur a .
- Deux droites parallèles ont la même pente : une tangente parallèle à $y = mx + p$ se cherche en résolvant $f'(x) = m$.

9 Dériver $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$.

10 Soit $f(x) = x\sqrt{x}$ sur $]0; +\infty[$. Calculer $f'(x)$ et l'écrire le plus simplement possible, puis calculer $f'(4)$.

11 Soit $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 3}$ pour $x \neq -3$. Calculer $f'(x)$, puis donner son signe.

12 Soit $g(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$. Calculer $g'(x)$, puis $g'(0)$ et $g'(1)$.

13 Dériver, en précisant où c'est possible :

a) $f(x) = (3x - 2)^4$

b) $g(x) = \sqrt{2x + 6}$, puis calculer $g'(5)$

c) $h(x) = \frac{1}{5 - x}$

14 Soit $f(x) = x^3 - 2x$.

a) Déterminer l'équation de la tangente T au point d'abscisse 1.

b) En quels points la courbe a-t-elle une tangente parallèle à la droite $y = 10x$?

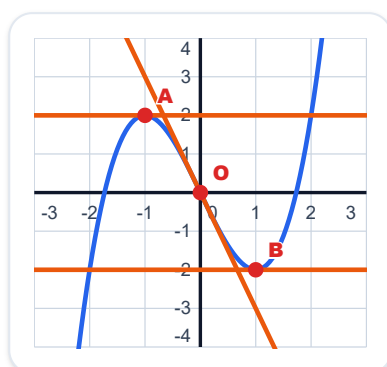
15 Soit $f(x) = \frac{1}{x}$. En revenant à la définition, montrer que f est dérivable en 2 et calculer $f'(2)$.

16 On a tracé la courbe de $f(x) = x^3 - 3x$ et ses tangentes aux points d'abscisses -1 , 0 et 1 .

a) Lire $f'(-1)$, $f'(0)$ et $f'(1)$ sur le dessin.

b) Retrouver ces valeurs par le calcul.

c) Donner l'équation de la tangente en 0.



☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de contrôle, avec ses questions qui s'enchaînent. Le nombre dérivé y devient une vitesse.

Rappel de cours

- $f'(a)$ est une VITESSE : la vitesse à laquelle f varie en a . Son unité est celle de f divisée par celle de x : mètres par seconde, euros par objet...
- Vitesse moyenne entre deux instants : le taux de variation. Vitesse à un instant précis : le nombre dérivé.
- Coût marginal : $C'(q)$ est, à peu près, le coût de fabrication d'UN objet de plus quand on en fabrique déjà q .
- On termine en répondant à la question posée, avec son unité.

17 La pierre qui tombe de la falaise

Une pierre se détache du haut d'une falaise de 80 m. On néglige la résistance de l'air : au bout de t secondes, elle est tombée de $d(t) = 5t^2$ mètres.

- Calculer sa vitesse moyenne entre $t = 1$ et $t = 3$.
- En revenant à la définition, calculer sa vitesse à l'instant $t = 2$.
- Au bout de combien de temps touche-t-elle le sol, et à quelle vitesse ? Donner cette vitesse en km/h.

18 Une planche de skate de plus

Un atelier fabrique des planches de skate. Fabriquer q planches par jour coûte $C(q) = q^2 + 50q + 1000$ euros.

- Calculer $C'(q)$, puis $C'(20)$.
- Calculer le coût réel de la 21^e planche, $C(21) - C(20)$. Comparer.
- Chaque planche est vendue 130 euros. Tant qu'une planche de plus coûte moins qu'elle ne rapporte, l'atelier a intérêt à produire davantage. Jusqu'à combien de planches par jour ?

19 Les deux tangentes issues d'un point

Soit $\mathcal{P}$ la parabole d'équation $y = x^2$ et le point $A(1; -3)$, situé sous la parabole.

- Écrire l'équation de la tangente à $\mathcal{P}$ au point d'abscisse a .
- Pour quelles valeurs de a cette tangente passe-t-elle par A ?
- En déduire les équations des deux tangentes à $\mathcal{P}$ qui passent par A .

20 Un médicament dans le sang

Après une injection, la concentration d'un médicament dans le sang est $C(t) = \frac{10t}{t^2 + 1}$ (en mg/L), où $t \geq 0$ est le temps en heures.

- Montrer que $C'(t) = \frac{10(1 - t^2)}{(t^2 + 1)^2}$.
- Calculer $C'(0)$ et donner l'équation de la tangente à l'origine. Que signifie ce nombre ?
- Calculer $C'(1)$ et $C(1)$. Que se passe-t-il au bout d'une heure ?
- Calculer $C'(2)$ et l'interpréter.

Corrigés : la dérivation, 20 exercices

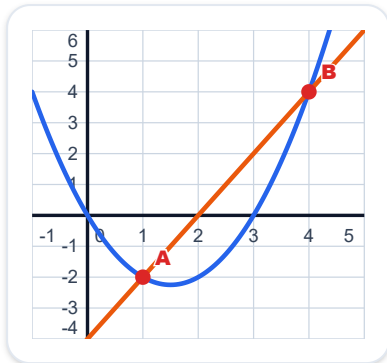
Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On calcule les deux images : $f(1) = 1 - 3 = -2$ et $f(4) = 16 - 12 = 4$.

$$\text{Taux} = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{4 - (-2)}{3} = \frac{6}{3} = 2.$$

La sécante qui passe par $A(1; -2)$ et $B(4; 4)$ a donc une pente de 2 : entre 1 et 4, f augmente en moyenne de 2 quand x augmente de 1.

⚠ Attention au signe moins : $4 - (-2) = 6$, pas 2.



2. $f(3 + h) = (3 + h)^2 = 9 + 6h + h^2$.

$$\frac{f(3 + h) - f(3)}{h} = \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} = \frac{6h + h^2}{h} = 6 + h, \text{ pour } h \neq 0.$$

Quand h tend vers 0, $6 + h$ tend vers 6. Donc f est dérivable en 3 et $f'(3) = 6$.

★ On simplifie par h AVANT de faire tendre h vers 0 : sinon on obtient $\frac{0}{0}$, qui ne veut rien dire.

⚠ $(3 + h)^2$ n'est pas $9 + h^2$: il manque le double produit $6h$.

★ Sur le dessin : la sécante entre 3 et 4 (en vert) a une pente de $7 = 6 + 1$. Quand h rétrécit, elle pivote autour de A et vient se coucher sur la tangente (en orange), de pente 6.



3. $f(1)$ est l'ORDONNÉE du point A : on lit $f(1) = 2$.

$f'(1)$ est la PENTE de la tangente en A . On part de $A(1; 2)$ et on avance de 1 vers la droite : la tangente passe par $(2; 4)$. Elle est montée de 2.

$$\text{Donc } f'(1) = \frac{4 - 2}{2 - 1} = 2.$$

⊖ On lit la pente sur la TANGENTE, pas sur la courbe : en $x = 2$, la courbe n'est qu'à 3.

4. a) $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(2) = 3 \times 4 = 12$.

b) $g'(x) = -\frac{1}{x^2}$, donc $g'(-1) = -\frac{1}{1} = -1$.

⚠ $(-1)^2 = 1$: le carré efface le signe de x , mais PAS le signe moins de la formule. g' est négative partout : la fonction inverse décroît sur chacun de ses deux intervalles.

c) $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, donc $h'(9) = \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{6}$.

⚠ $\sqrt{x}$ n'est dérivable que pour $x > 0$: en 0, sa tangente est verticale.

5. La règle $(x^n)' = n x^{n-1}$ vaut pour tout entier n , négatif compris.

$$f'(x) = 5x^4.$$

On écrit $g(x) = x^{-2}$. Alors $g'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$.

On écrit $h(x) = 3x^{-4}$. Alors $h'(x) = 3 \times (-4)x^{-5} = -\frac{12}{x^5}$.

⚠ L'exposant DIMINUE de 1 : $-2 - 1 = -3$, et non -1 . C'est l'erreur la plus fréquente avec les exposants négatifs.

6. La dérivée d'une somme est la somme des dérivées, et un nombre qui multiplie reste devant.

$$(4x^3)' = 4 \times 3x^2 = 12x^2.$$

$$(-5x^2)' = -5 \times 2x = -10x.$$

$$(7x)' = 7, \text{ et } (-2)' = 0.$$

$$\text{Donc } f'(x) = 12x^2 - 10x + 7.$$

⚠ La constante -2 DISPARAÎT : une constante ne varie pas, sa dérivée est nulle.

7. Il faut deux nombres : $f(2)$ et $f'(2)$.

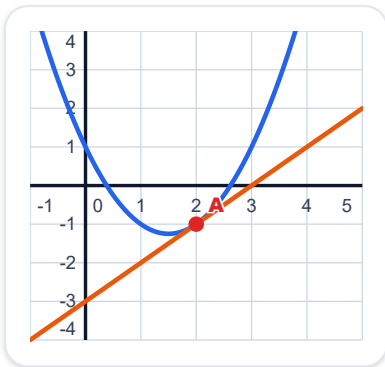
$$f(2) = 4 - 6 + 1 = -1.$$

$$f'(x) = 2x - 3, \text{ donc } f'(2) = 1.$$

Tangente : $y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 1 \times (x - 2) - 1$, soit $y = x - 3$.

✓ Vérification : en $x = 2$, la droite donne $2 - 3 = -1 = f(2)$. Elle passe bien par le point de la courbe.

⚠ On n'oublie pas le « $+f(2)$ » : sans lui, la droite a la bonne pente mais passe à côté du point.



$$8. \frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

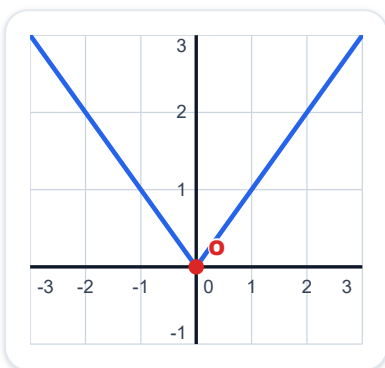
Si $h > 0$: $|h| = h$, le quotient vaut 1.

Si $h < 0$: $|h| = -h$, le quotient vaut -1 .

Quand h tend vers 0, le quotient vaut 1 d'un côté et -1 de l'autre : il n'a PAS de limite.

f n'est donc pas dérivable en 0. Sur la courbe, on voit un POINT ANGULEUX : aucune droite ne peut y être la tangente.

★ f est pourtant bien définie en 0 : être définie ne suffit pas pour être dérivable.



9. On pose $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = x^2 - 3$. Alors $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 2x$.

$$f'(x) = u'v + uv' = 2(x^2 - 3) + (2x + 1) \times 2x$$

$$= 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x - 6.$$

✓ Vérification : en développant d'abord, $f(x) = 2x^3 + x^2 - 6x - 3$, dont la dérivée est bien $6x^2 + 2x - 6$.

⊖ La dérivée d'un produit n'est PAS le produit des dérivées : $u' \times v' = 4x$ est faux.

10. $u(x) = x, u'(x) = 1 ; v(x) = \sqrt{x}, v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$

$$f'(x) = 1 \times \sqrt{x} + x \times \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

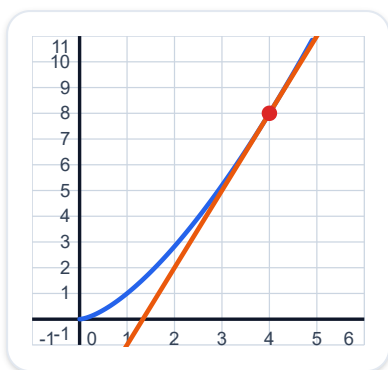
Or $\frac{x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x}$: le second terme vaut $\frac{\sqrt{x}}{2}$.

Donc $f'(x) = \sqrt{x} + \frac{\sqrt{x}}{2} = \frac{3}{2}\sqrt{x}.$

$$f'(4) = \frac{3}{2} \times 2 = 3.$$

★ Simplifier $\frac{x}{\sqrt{x}}$ en $\sqrt{x}$ rend le résultat lisible : c'est le réflexe à prendre.

Sur le dessin, la tangente au point (4; 8) a bien une pente de 3 : $y = 3x - 4$.



11. $u(x) = 2x - 1, u'(x) = 2 ; v(x) = x + 3, v'(x) = 1.$

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2(x+3) - (2x-1) \times 1}{(x+3)^2}.$$

Numérateur : $2x + 6 - 2x + 1 = 7$.

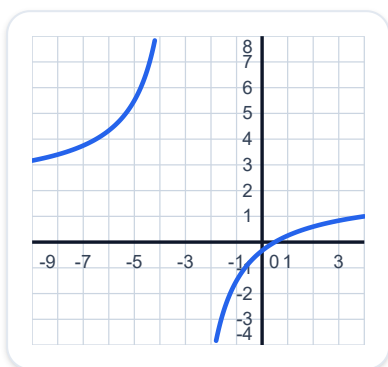
Donc $f'(x) = \frac{7}{(x+3)^2}.$

Un carré non nul est strictement positif : $f'(x) > 0$ pour tout $x \neq -3$.

⚠ La parenthèse autour de $(2x - 1)$ est indispensable : sans elle, on écrit $-2x - 1$ et on trouve 5 au lieu de 7.

⚠ On ne développe pas le dénominateur $(x + 3)^2$: sous forme de carré, son signe se lit tout de suite.

★ Sur le dessin : f n'est pas définie en -3 , sa courbe est en deux morceaux, et chacun MONTE — c'est ce que dit $f' > 0$.



12. $v(x) = x^2 + 1$ ne s'annule jamais (elle vaut au moins 1) : g est dérivable sur $\mathbb{R}$.

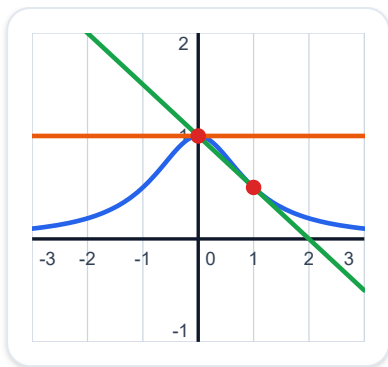
$$v'(x) = 2x, \text{ et } \left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}.$$

Donc $g'(x) = -\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}.$

$g'(0) = 0$: la tangente en 0 est horizontale.

$$g'(1) = -\frac{2}{2^2} = -\frac{1}{2}.$$

⊖ $\left(\frac{1}{v}\right)'$ n'est pas $\frac{1}{v'}$: ici, $\frac{1}{2x}$ serait faux, et même pas défini en 0.



13. La règle : la dérivée de $u(ax + b)$ est $a \times u'(ax + b)$.

a) Ici $u(X) = X^4$ et $ax + b = 3x - 2$, donc $a = 3$. $f'(x) = 3 \times 4(3x - 2)^3 = 12(3x - 2)^3$.

b) g est dérivable là où $2x + 6 > 0$, soit $x > -3$. $g'(x) = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{2x+6}} = \frac{1}{\sqrt{2x+6}}$.

$$g'(5) = \frac{1}{\sqrt{16}} = \frac{1}{4}.$$

c) $h(x) = \frac{1}{X}$ avec $X = 5 - x$, donc $a = -1$. $h'(x) = -1 \times \left(-\frac{1}{(5-x)^2} \right) = \frac{1}{(5-x)^2}$, pour $x \neq 5$.

⚠ Le facteur a vaut ici -1 : il change le signe. L'oublier donne h' négative, alors que h est croissante.

14. a) $f(1) = 1 - 2 = -1$; $f'(x) = 3x^2 - 2$, donc $f'(1) = 1$.

$T : y = 1 \times (x - 1) - 1$, soit $y = x - 2$.

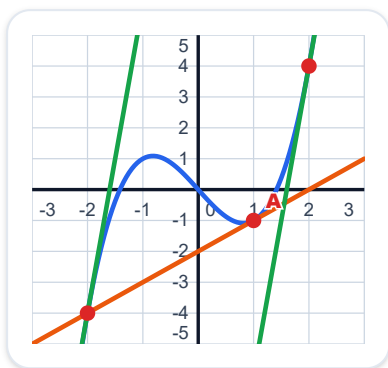
b) Parallèle à $y = 10x$ veut dire : même pente, 10. On résout $f'(x) = 10$.

$3x^2 - 2 = 10$ donne $x^2 = 4$, donc $x = 2$ ou $x = -2$.

$f(2) = 8 - 4 = 4$ et $f(-2) = -8 + 4 = -4$.

Ce sont les points $(2; 4)$ et $(-2; -4)$, où les tangentes ont pour équations $y = 10x - 16$ et $y = 10x + 16$.

⚠ On résout $f'(x) = 10$, et non $f(x) = 10x$: on cherche une PENTE, pas un point d'intersection.



15. $f(2+h) - f(2) = \frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}$. On réduit au même dénominateur :

$$= \frac{2 - (2+h)}{2(2+h)} = \frac{-h}{2(2+h)}.$$

On divise par h (avec $h \neq 0$) : $\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{-1}{2(2+h)}.$

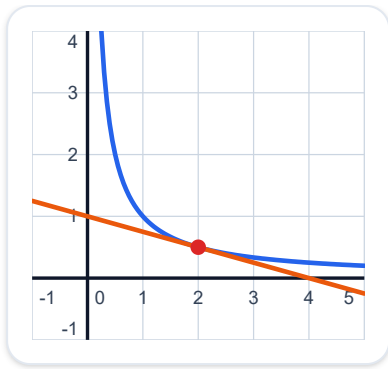
Quand h tend vers 0, $2(2+h)$ tend vers 4 : le quotient tend vers $-\frac{1}{4}$.

Donc f est dérivable en 2 et $f'(2) = -\frac{1}{4}$.

✓ C'est bien ce que donne la formule : $-\frac{1}{x^2}$ vaut $-\frac{1}{4}$ en 2.

⚠ Diviser par h , c'est multiplier le dénominateur par h : le h du numérateur disparaît, et c'est tout le but.

Sur le dessin, la tangente au point $\left(2; \frac{1}{2}\right)$ descend de 1 quand on avance de 4 : $y = -\frac{1}{4}x + 1$.



16. a) En A et en B , la tangente est HORIZONTALE : sa pente est nulle. Donc $f'(-1) = 0$ et $f'(1) = 0$.

En O , la tangente passe par $(0; 0)$ et $(1; -3)$: elle descend de 3 quand on avance de 1. Donc $f'(0) = -3$.

b) $f'(x) = 3x^2 - 3$. $f'(-1) = 3 - 3 = 0$; $f'(0) = -3$; $f'(1) = 0$. ✓

c) $f(0) = 0$ et $f'(0) = -3$: $y = -3(x - 0) + 0$, soit $y = -3x$.

★ Une tangente horizontale signale ici un sommet ou un creux de la courbe : c'est ce qu'on exploitera au chapitre des variations.

17. La pierre qui tombe de la falaise

a) $d(1) = 5$ et $d(3) = 45$. Vitesse moyenne : $\frac{45 - 5}{3 - 1} = \frac{40}{2} = 20$ m/s.

b) $d(2 + h) = 5(4 + 4h + h^2) = 20 + 20h + 5h^2$, et $d(2) = 20$.

$\frac{d(2 + h) - d(2)}{h} = \frac{20h + 5h^2}{h} = 20 + 5h$, qui tend vers 20 quand h tend vers 0.

À $t = 2$ s, la pierre tombe à 20 m/s.

★ Même nombre qu'en a), et ce n'est pas un hasard : pour une fonction du second degré, la vitesse au MILIEU d'un intervalle égale la vitesse moyenne sur cet intervalle.

c) Elle touche le sol quand $d(t) = 80$: $5t^2 = 80$, $t^2 = 16$, donc $t = 4$ s (un temps est positif).

$d'(t) = 10t$, donc $d'(4) = 40$ m/s.

En km/h : $40 \times 3,6 = 144$ km/h.

⚠ $d'(t)$ est en mètres PAR SECONDE : pour passer en km/h, on multiplie par 3,6, on ne divise pas.

t (s)	0	1	2	3	4
d(t) (m)	0	5	20	45	80

18. Une planche de skate de plus

a) $C'(q) = 2q + 50$, donc $C'(20) = 90$. Le coût marginal à 20 planches est de 90 euros par planche.

b) $C(20) = 400 + 1000 + 1000 = 2400$ et $C(21) = 441 + 1050 + 1000 = 2491$.

La 21^e planche coûte donc $2491 - 2400 = 91$ euros : presque exactement $C'(20)$.

★ C'est le sens du nombre dérivé en économie : $C'(q)$ donne, à peu près, le coût d'UNE planche de plus.

c) On veut $C''(q) < 130$: $2q + 50 < 130$, soit $2q < 80$, donc $q < 40$.

En dessous de 40 planches par jour, une planche de plus rapporte plus qu'elle ne coûte : l'atelier a intérêt à monter jusqu'à 40 planches par jour.

⚠ On compare le coût d'une planche DE PLUS au prix de vente, pas le coût TOTAL : 2400 euros pour 20 planches ne se compare pas à 130.

q	20	21	40
C'(q) (€)	90	92	130

19. Les deux tangentes issues d'un point

a) $f(x) = x^2$, $f'(x) = 2x$. Au point d'abscisse a : $y = 2a(x - a) + a^2$, soit $y = 2ax - a^2$.

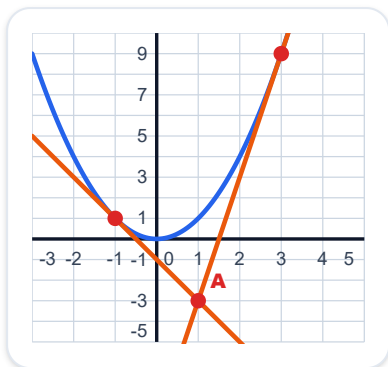
b) La tangente passe par $A(1; -3)$ si ses coordonnées vérifient l'équation : $-3 = 2a \times 1 - a^2$.

On obtient $a^2 - 2a - 3 = 0$. $\Delta = 4 + 12 = 16$, donc $a = \frac{2+4}{2} = 3$ ou $a = \frac{2-4}{2} = -1$.

c) Pour $a = 3$: $y = 6x - 9$. Pour $a = -1$: $y = -2x - 1$.

✓ Vérification avec A : $6 - 9 = -3$ et $-2 - 1 = -3$. Les deux droites passent bien par A .

★ L'inconnue n'est pas x mais a , l'abscisse du point de contact : c'est ce changement de regard qui fait l'exercice.



20. Un médicament dans le sang

a) $u(t) = 10t$, $u'(t) = 10$; $v(t) = t^2 + 1$, $v'(t) = 2t$.

$$C'(t) = \frac{10(t^2 + 1) - 10t \times 2t}{(t^2 + 1)^2} = \frac{10 - 10t^2}{(t^2 + 1)^2} = \frac{10(1 - t^2)}{(t^2 + 1)^2}.$$

b) $C'(0) = \frac{10}{1} = 10$. Comme $C(0) = 0$, la tangente à l'origine est $y = 10t$.

Juste après l'injection, la concentration monte à la vitesse de 10 mg/L par heure.

c) $C'(1) = 0$ et $C(1) = \frac{10}{2} = 5$ mg/L. La tangente est horizontale : la concentration cesse de monter. Elle atteint 5 mg/L au bout d'une heure, puis commence à baisser.

d) $C'(2) = \frac{10(1 - 4)}{25} = -\frac{30}{25} = -1,2$.

Deux heures après l'injection, la concentration BAISSÉ, à la vitesse de 1,2 mg/L par heure : le corps élimine le médicament.

⚠ Un nombre dérivé négatif ne veut pas dire que la concentration est négative : elle vaut $C(2) = 4$ mg/L. Il dit qu'elle DIMINUE.

